2025一模上海模考 · 解析几何 · 学生练习版（未审定预览）

直线、圆与圆锥曲线基本量

嘉定 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

直线3x − y + 1 = 0的倾斜角为 .（用反三角函数表示）

作答区

嘉定 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知双曲线C：$\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{2}=1$，则双曲线$C$的离心率是

作答区

奉贤 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若直线l_1：$x+ay-2=0$：与直线l_2：ax + y − 2 = 0互相垂直，则a =

作答区

奉贤 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知抛物线$x^2=ay\,(a>0)$上有一点P到准线的距离为6，点P到x轴的距离为4，则抛物线的焦点坐标为

作答区

宝山 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

…

过双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的左焦点F作圆 $x^2+y^2=9$ 的切线，切点为M.延长切线交双曲线的右支于点 P，O为坐标原点，点T为线段FP的中点，则 $|OT|$ =

作答区

崇明 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

双曲线 $x^2-\frac{y^2}{4}=1$ 的渐近线方程是

作答区

徐汇 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2 ，P为椭圆上一点，且 $\angle PF_2F_1=\frac{\pi}{3}$ 若此椭圆的离心率为 $\sqrt{3}-1$ ，则 $\angle PF_1F_2$ 的大小为

作答区

徐汇 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

下列抛物线中，焦点坐标为 $\left(0,\frac{1}{8}\right)$ 的是（）

A. $y^2=\frac{1}{2}x$

B. $y^2=\frac{1}{4}x$

C. $x^2=\frac{1}{2}y$

D. $x^2=\frac{1}{4}y$

作答区

普陀 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知某抛物线的准线方程为y = 1，则该抛物线的标准方程为

作答区

普陀 · 第7题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设椭圆 C: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2, ，左顶点为A，若椭圆C的离心率为 $\frac{1}{3}$ ，则 $\frac{|F_2A|}{|AF_1|}$ 的值为

作答区

杨浦 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

中国探月工程又称“嫦娥工程”，是中国航天活动的第三个里程碑.在探月过程中，月球探测器需要进行变轨，即从一条椭圆轨道变到另一条不同的椭圆轨道上.若变轨前后的两条椭圆轨道均以月球中心为一个焦点，变轨后椭圆轨道上的点与月球中心的距离最小值保持不变，而距离最大值扩大为变轨前的4倍，椭圆轨道的离心率扩大为变轨前的2.5倍，则变轨前的椭圆轨道的离心率为（精确到0.01）

作答区

浦东 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

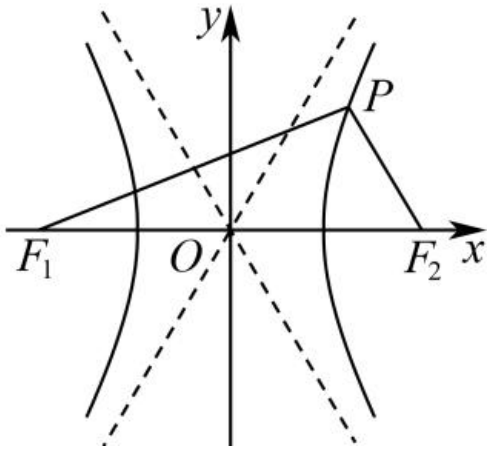
本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

直线x − y + 1 = 0的倾斜角 .

作答区

浦东 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。



已知双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1，F_2，双曲线上的点P在第一象限，且 PF_2 与双曲线的一条渐近线平行，则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为

作答区

虹口 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

双曲线 C_1: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1 和 F_2，若以点 F_2 为焦点的抛物线C_2:$y^2=2px(p>0)$与C_1 在第一象限交于点P，且 $\angle PF_1F_2=\frac{\pi}{4}$，则 C_1 的离心率为

作答区

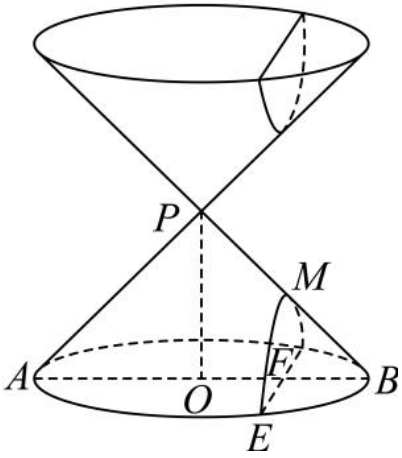
金山 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

以C (3, 4)为圆心且过点(1, −3)的圆的标准方程是

作答区

金山 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

古希腊数学家阿波罗尼奥斯用不同的平面截同一圆锥，得到了圆锥曲线，其中的一种如图所示．用过M点且垂直于圆锥底面的平面截两个全等的对顶圆锥得到双曲线的一部分，已知高 $PO=2$ ，底面圆的半径为4，M为母线PB的中点，平面与底面的交线 $EF\perp AB$ ，则双曲线的两条渐近线所成角的余弦值为（ ）



A. $\frac{5}{6}$

B. $\frac{4}{5}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{3}{5}$

作答区

长宁 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

以C(3,4)为圆心，$\sqrt{3}$为半径的圆的标准方程是

作答区

闵行 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

直线 $\sqrt{3}\mathbf{x}-\mathbf{y}+1=0$的倾斜角为

作答区

青浦 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知直线 $l_1: x+(1+m)y+m-2=0$ 与直线$\mathrm{l}: mx+2y+8=0$· 平行，则$\mathrm{m}=$.

作答区

青浦 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

两条渐近线互相垂直的双曲线的离心率为

作答区

静安 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

到点 $F_1(-3,0), F_2(3,0)$ 距离之和为10的动点P的轨迹方程为

作答区

静安 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

以双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{m}=1$ 的离心率为半径，以右焦点为圆心的圆与双曲线的渐近线相切，则m的值为

作答区

黄浦 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的焦距是

作答区

焦点弦、交点与定点定值

嘉定 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在平面直角坐标系 xOy田，已知椭圆Γ: $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1, F_1, F_2$ 是其左、右焦点，过椭圆Γ右焦点 F_2 的直线PQ交椭圆于P,Q两点

⑴ (4分)若 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=3$，求点P的坐标；

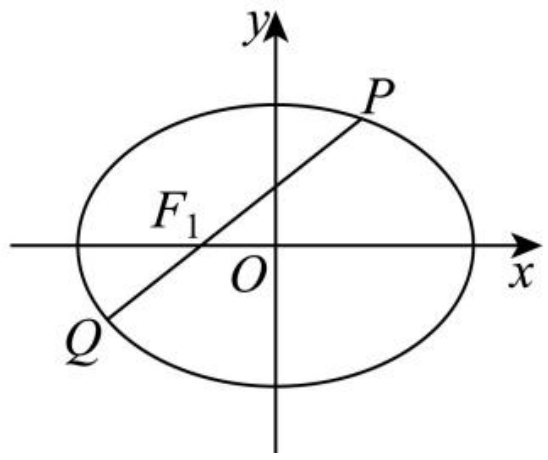
⑵ (6分)若 $\triangle F_1PQ$ 的面积为 $\frac{40}{21}$，求直线PQ的方程；

⑶ (8分)设直线l与椭圆Γ交于A,B两点，M为线段AB的中点.当 $k_{OM}\cdot k_{AB}=k_{OA}\cdot k_{OB}$ 时，$\triangle OA$ B的面积是否为定值？如果是，请求出这个定值；如果不是，请说明理由.

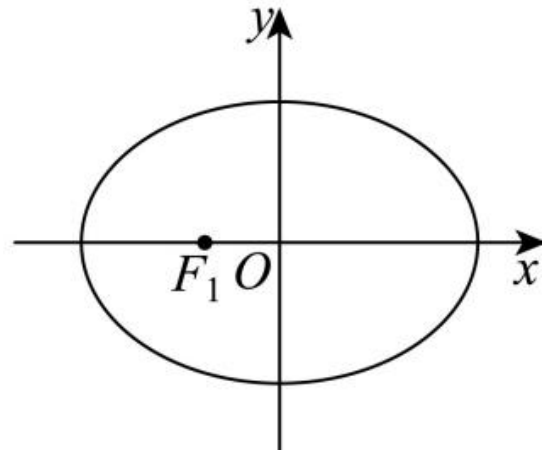
作答区

奉贤 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。



椭圆Γ: $\frac{x^2}{a^2}+y^2=1(a>1)$ 的左右焦点分别为 F_1,F_2 ，设 $P(x_0,y_0)$ 是第一象限内椭圆上的一点，PF_1 的延长线交椭圆于点 $Q(x_1,y_1)$



(1) (4分)若椭圆的离心率 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，求a的值；

(2) (6分) $\overleftrightarrow{\mathrm{f}}\, a=\sqrt{2}, \overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{OF_1}=\frac{12}{5}$ ，求x_0；

(3) (8分)若a = 2，过点 $T(0,t)$ 的直线l与椭圆Γ交于M、N两点，且 $|MN|=2$ ，则当 $t\geq 0\mathbb{H}$ 时，判 断符合要求的直线有几条，说明理由?

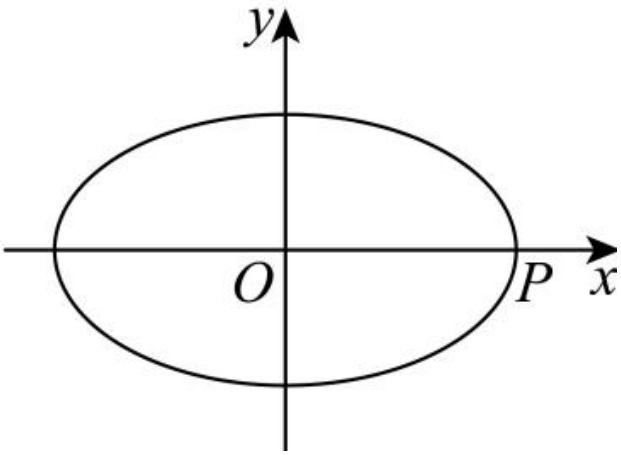
作答区

宝山 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

…

已知椭圆 $::\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{3}=1$ ：，直线l经过椭圆Γ的右顶点P且与椭圆交于另一点A，设线段AP的中点为M.



⑴ ⑷分求椭圆Γ的焦距和离心率；

⑵ ⑹分若 $k_{OM}=-\frac{1}{3}.$ ，求直线AP的方程；

⑶ ⑻分过点P再作一条直线与椭圆Γ交于点B，线段BP的中点为N.若 $OM\perp ON$ ，则直线AB是否经过定点？若经过定点，求出定点坐标；若不经过定点，请说明理由

作答区

崇明 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆Γ: $\frac{y^2}{4}+\frac{x^2}{3}=1$，点 F_1、F_2 分别是椭圆的下焦点和上焦点，过点 F_2 的直线l与椭圆交于A、B两点

⑴ (4分)若直线l平行于x轴，求线段AB的长；

⑵ (6分)若点A在y轴左侧，且 $\overrightarrow{F_1A}\cdot\overrightarrow{F_2A}=\frac{9}{4}$，求直线l的方程；

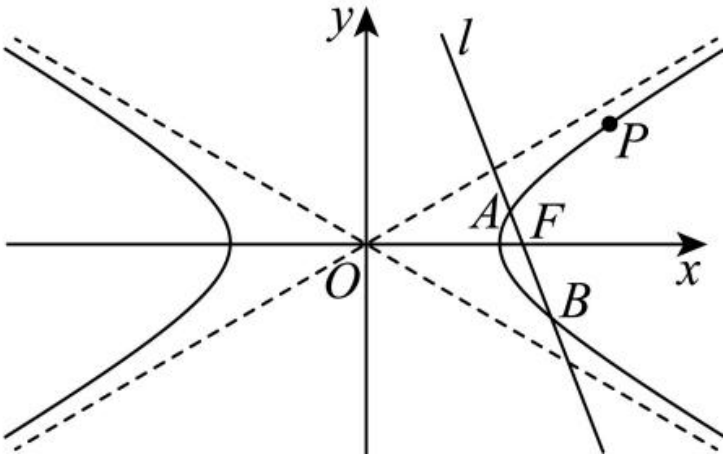
⑶ (8分)已知椭圆上的点C满足 $|CA|=|CB|$，是否存在直线l使得△ABC的重心在x轴上？若存在，请求出直线l的方程，若不存在，请说明理由

作答区

徐汇 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知过点 $P\left(3,\sqrt{2}\right)$ 的双曲线C的渐近线方程为 $x\pm\sqrt{3}y=0$.如图所示，过双曲线C的右焦点F作与 坐标轴都不垂直的直线l交C的右支于A,B两点.



(1) (4分)求双曲线C的标准方程；

(2) (6分)已知点Q $\left(\frac{3}{2},0\right)$ ，求证： $\angle AQF=\angle BQF$

(3) (8分)若以AB为直径的圆被直线 $x=\frac{3}{2}$ 截得的劣弧为 $\widehat{MN}$ ，则 $\widehat{MN}$ 所对圆心角的大小是否为定值？若是，求出该定值；若不是，请说明理由.

作答区

普陀 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $m>0,\ m>0,\ F_{1\backslash}\ F_2$ 分别是双曲线Γ: $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$ 的左、右焦点，直线 $l{:}x-my-2=0^{\overset{4}{-}}$ 经过 点 $F_{2^{-}}$ 与Γ的右支交于A、B两点，点O是坐标原点.

(1) (4分)若点M是Γ上的一点，$|MF_1|=2$，求 $|MF_2\ |$的值；

(2) (6分)设$_{\lambda}$、$\ \mu\in\mathbf{R}_{:}$，点P在直线 $\dot{z}x=6.$ 上，若点$_{\mathrm{O}}$、$_{\mathrm{A}}$、$_{\mathrm{P}}$、$_{\mathrm{B}}$满足：$\overrightarrow{OA}=\lambda\overrightarrow{BP},\overrightarrow{OB}=\mu\overrightarrow{AP}$ 求点P的坐标；

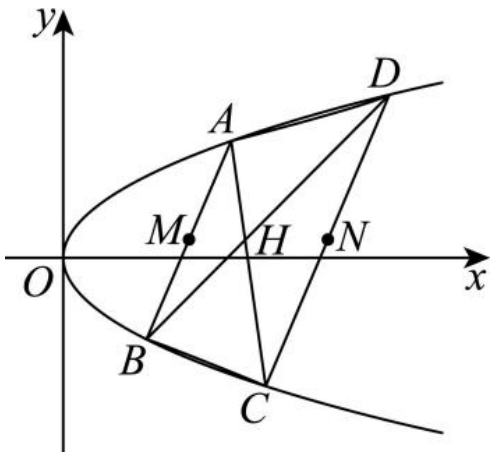
(3) (8分)设AO的延长线与Γ交于G点，若向量$^{-}\longrightarrow$与 $\overset{\frown}{OB}$ 满足：$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}\geq17$，求 $\triangle GAB$ 的面积S 的取值范围.

作答区

杨浦 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图所示，已知抛物线Γ: $y^2 = x$，点A、B、C、D是抛物线上的四个点，其中A、D在第一象限，B、C在第四象限，满足 $AB//CD$ ，线段 $AC\overset{E}{\wedge}BD$ 交于点H.记线段AB与CD的中点分别为M、N.



⑴ (4分)求抛物线Γ的焦点坐标；

⑵ (6分)求证：点M、H、N三点共线；

⑶ (8分)若2 $|HM| = |HN| = 2$ ，求四边形ABCD的面积.

作答区

松江 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如果一条双曲线的实轴和虚轴分别是一个椭圆的长轴和短轴，则称它们为“共轴”曲线．若双曲线 C_1 与椭圆 C_2 是“共轴”曲线，且椭圆 C_2：$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{b^2}=1(0<b<3)$ $e_1e_2=\frac{4\sqrt{5}}{9}$($e_1$ 、 e_2 分别为曲线 $\wp$ 、 C_2 的离心率）．已知点M(1,0)，点P为双曲线 C_1 上任意一点

⑴ (4分)求双曲线 C_1 的方程；

⑵ (6分)延长线段PM到点Q，且 $|PM|=2|MQ|$ ，若点Q在椭圆 C_2 上，试求点P的坐标；

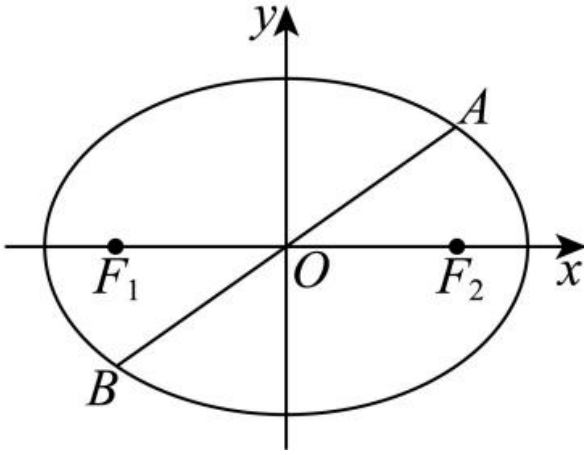
⑶ (8分)若点P在双曲线 C_1 的右支上，点A、B分别为双曲线 C_1 的左、右顶点，直线PM交双曲线的左支于点R，直线AP、BR的斜率分别为 $\iota_{AP\backslash}$ k_{BR} ．是否存在实数λ，使得 $k_{AP}=\lambda k_{BR}$? 若存在，求出λ的值；若不存在，请说明理由

作答区

浦东 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，过坐标原点的直线交椭圆于A、B两点，点A在第一象限



⑴ (4分)若 $|OA|=\sqrt{6}.$ ，求点A的坐标；

⑵ (6分)求 $\overrightarrow{AF_1}+3\overrightarrow{AF_2}$ 的取值范围；

⑶ (8分)若 $AE\perp x$ 轴，垂足为 E, ，连结BE并延长交椭圆于点 C, ，求 $\triangle ABC$ 积的最大值

作答区

虹口 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆Γ: $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 1的左、右焦点分别为 F_1,F_2 ，右顶点为A，上顶点为B，设P为Γ上的一点⑴ (4分)当 $PF_1\perp F_1F_2$ 时，求 $|PF_2|$ 的值；

⑵ (6分)若P点坐标为 $\left(1,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ，则在Γ上是否存在点Q使 $\triangle APQ$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ ，若存在，请求出所有满足条件的点Q的坐标；若不存在，请说明理由；

⑶ (8分)已知D点坐标为(0,m)，过点P和点D的直线l与椭圆Γ交于另一点T，当直线l与x轴和y轴 均不平行时，有 $\overrightarrow{PT}\cdot\left(\overrightarrow{BP}+\overrightarrow{BT}\right)=0$ ，求实数m的取值范围

作答区

金山 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆 Γ_1 : $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ ，抛物线 Γ_2 :$y^2=2px(p>0)$ 与 Γ_1 有一个相同的焦点F．过点F作互相垂直的两条直线l与l′ ，直线 $|\underline{E}|\Gamma_1$ 交于点A、 $\mathbf{B}$, ，直线l′ 与 Γ_2 交于点C、D

⑴ (4分)求椭圆 Γ_1 的离心率及抛物线 Γ_2 的方程；

⑵ (6分)若直线l的倾斜角为 $\frac{3\pi}{4}$ ，求AB中点M的坐标；

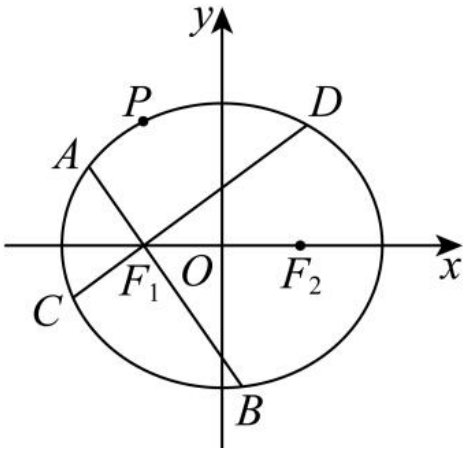
⑶ (8分)四边形ACBD的面积是否存在最小值，若存在，求出最小值；若不存在，请说明理由

作答区

长宁 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆的左、右焦点分别为 $F_1(-1,0), F_2(1,0)$ ，且经过点 $P\left(-1,\frac{3}{2}\right)$



⑴ (4分)求该椭圆的离心率；

⑵ (6分)点Q为椭圆上一点，且位于第三象限，若 $\triangle PQF_2$ 的面积为3，求点Q的坐标；

⑶ (8分)A，B，C，D是椭圆上不重合的四个点，AB与CD相交于点$_{F1}$，且$^{-}$ $F_1\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=0$ ，求 $|AB|+|CD|$ 的取值范围

作答区

闵行 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

已知圆 O: $x^2+y^2=1$，双曲线Γ: $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$，直线l: $y=kx+b$，其中 $\mathbb{X}\in\mathbb{R},b>0$

⑴ (4分)当b = 2时，求双曲线Γ的离心率；

⑵ (6分)若l与圆O相切，证明：l与双曲线Γ的左右两支各有一个公共点；

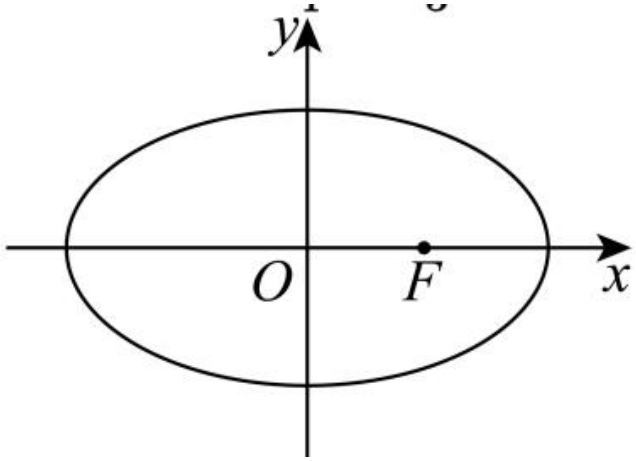
⑶ (8分)设l与y轴交于点P，与圆O交于点A、B，与双曲线Γ的左右两支分别交于点C、D，四个点从左至右依次为C、A、B、D．当 $k=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，是否存在实数b，使得 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PD}|$ 成立？若存在，求出b的值；若不存在，说明理由

作答区

青浦 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1, F$ 为椭圆 C的右焦点，过点F的直线 l交椭圆 C于A、B两点.



⑴ (4分)若直线 l垂直于 x轴，求椭圆 C的弦AB的长度;

⑵ (6分)设点P $(-3,0)$，当 $\angle PAB=90^\circ$ 时，求点A的坐标;

⑶ (8分)设点M $(3,0)$，记 MA 、 MB的斜率分别为 $|k_1$ 和 k_2 ，求 k_1+k_2 的取值范围.

作答区

黄浦 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

双曲线Γ: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1(-c,0),F_2(c,0)(c>0)$ ），过点 F_1 的直线l与Γ右支在x轴上方交于点A

⑴ (4分)若 $a=\sqrt{5},$ ，点A的坐标为(3,4)，求c的值；

⑵ (6分)若 $AF_2\perp F_1F_2$ ，且 $.a,b,c$ 是等比数列，求证：直线l的斜率为定值；

⑶ (8分)设直线l与Γ左支的交点为B， $c=3$ ，当且仅当a满足什么条件时，存在直线l，使得$|AB|=|AF_2|$成立

作答区

轨迹交集、构形与计数

宝山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

…

设 $\triangle A_nB_nC_n$ 的三边长分别为 a_n,b_n,c_n ，面积为 S_n （n为正整数）．若 $b_1-c_1=\frac{1}{2}a_1$ ，其中$c_1>\frac{1}{4}a_1,a_{n+1}=a_n,b_{n+1}=c_n+\frac{1}{4}a_n,c_{n+1}=b_n+\frac{1}{4}a_n$ ，则（ ）

A. $\{S_n\}$ 为严格减数列

B. $\{S_n\}$ 为严格增数列

C. $\{S_{2n-1}\}$ }为严格增数列， $\{S_{2n}\}$ 为严格减数列

D. $\{S_{2n-1}\}$ 为严格减数列， $\{S_{2n}\}$ 为严格增数列

作答区

杨浦 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知实数 $a>0$，i 是虚数单位，设集合 $A=\{z \mid z=w+\frac{1}{w},\ |w|>1,\ w\in\mathbf{C},\ z\in\mathbf{C}\}$，集合 $B=\{z \mid |z-1+\mathrm{i}|=a,\ z\in\mathbf{C}\}$。如果 $B\subseteq A$，则 a 的取值范围为_____。

作答区

长宁 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

设O为坐标原点，从集合{1,2,3,4,5,6,7,8,9}中任取两个不同的元素x、y，组成A、B两点的坐标$(x,y),(y,x)$，则 $S_{\triangle AOB}\leq 10$的概率为

作答区

闵行 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 F_1，F_2 分别为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$ 的左、右焦点，过 F_1 的直线交椭圆于A、B两点．若 $\overrightarrow{AF_1}\cdot\overrightarrow{AF_2}=0$，则 $\overrightarrow{AF_2}\cdot\overrightarrow{BF_2}$

作答区

距离、投影与几何最值

嘉定 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知实数 $[x_1,x_2,y_1,y_2$ 满足：$x_1^2+y_1^2=1,x_2^2+y_2^2=1,x_1x_2+y_1y_2=\frac{1}{2}$，则 $\frac{|x_1+y_1-1|}{\sqrt{2}}+\frac{|x_2+y_2-1|}{\sqrt{2}}$ 的最小值为

作答区

普陀 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设平面上四点P、Q、M、N满足： $|PM|=|PN|=4, |PQ|=2$ ，若 $\overrightarrow{QM}\cdot\overrightarrow{QN}=0$ ，则 $|MN|$ |的最小值为

作答区

普陀 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设t ∈ R，直线l: $x+y-t=0$÷ 与曲线 C_1:$y=\frac{1}{4}x^2\,(0\le x\le 4)$)和曲线 C_2:$y=2x^{\frac{1}{2}}$ 分别交于P、Q两点，则|PQ|的最大值是

作答区

松江 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

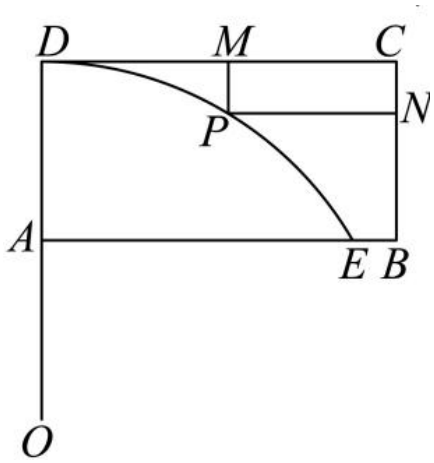
已知点P为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 上任意一点，EF为圆 $N\colon (x-1)^2+y^2=4$ 的任意一条直径，则 $\overrightarrow{PE}\cdot\overrightarrow{PF}$ 的取值范围是

作答区

浦东 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某地要建造一个市民休闲公园长方形ABCD，如图，边 $AB=2\text{km}$ ，边 $AD=1\text{km}$ ，其中区域ADE开挖成一个人工湖，其他区域为绿化风景区．经测算，人工湖在公园内的边界是一段圆弧，且A、D位于圆心O的正北方向，E位于圆心O的北偏东 $\Delta 60^\circ$ 方向．拟定在圆弧P处修建一座渔人码头，供游客湖中泛舟，并在公园的边DC、CB开设两个门M、N，修建步行道PM、PN通往渔人码头，且PM⊥CD、PN⊥CB，则步行道PM、PN长度之和的最小值是 km．（精确到0.001）



作答区

金山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 O 为坐标原点，向量 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}$ 满足 $|\overrightarrow{OA}|+|\overrightarrow{OB}|=8$，将 $\overrightarrow{OA}$ 绕点 O 按逆时针方向旋转 90°，得到向量 $\overrightarrow{OC}$。若 $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=(-3,3)$，$\vec{i}=(1,0)$，则 $(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})\cdot\vec{i}$ 的最大值为_____。

作答区

青浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

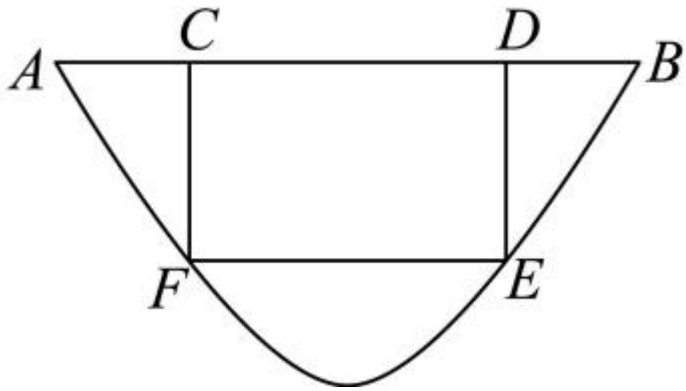
本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知A,B,C是单位圆上任意不同三点，则 $\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|}$ 的取值范围是

作答区

静安 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

如图的封闭图形的边缘由抛物线Γ和垂直于抛物线对称轴的线段AB组成.已知 $|AB=4$ ，抛物线的顶 点到线段AB所在直线的距离为2.



⑴ (4分)请用数学符号语言表达这个封闭图形的边缘；

⑵ (6分)在该封闭图形上截取一个矩形CDEF，其中点C、D在线段AB上，点E、F抛物线Γ上.求以矩形CDEF为侧面，CF为母线的圆柱的体积最大值；

⑶ (8分)求证：抛物线Γ的任何两条相互垂直的切线的交点都在同一条直线上.

作答区

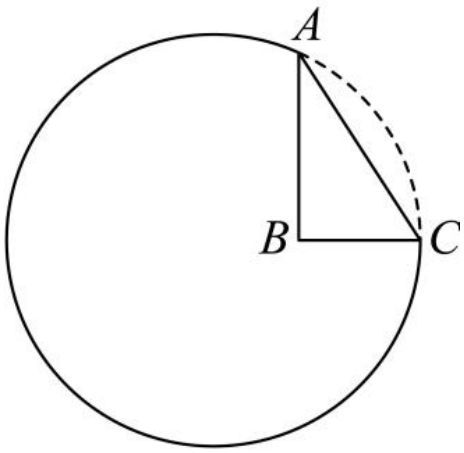
黄浦 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

i为虚数单位，若复数 z_1 满足 $|z_1-1+\mathrm{i}|\leq\sqrt{2}$，复数 z_2 满足 $|z_2|=|z_2+1-\mathrm{i}|$，则 $|z_1-z_2|$ 的最小值为

作答区

黄浦 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

一个机器零件的形状是有缺口的圆形铁片，如图中实线部分为裁剪后的形状．已知这个圆的半径是13cm，$AB=8\mathrm{cm}$，$BC=6\mathrm{cm}$，且 $AB\perp BC$，则圆心到点B的距离约为 cm．（结果精确到0.1cm）



作答区